

中学2年
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 3章 動物のからだの
つくりとはたらき

呼吸・血液の循環・排出

月 日

名前

ポイント 血液と気体のきまり

- 血管 心臓から出ていく血液が流れる血管を動脈、心臓へもどる血液が流れる血管を静脈といいます。
- 血液の名前 動脈血と静脈血は、血液にふくまれる酸素の量のちがいで決まります。

1 図は、ヒトの心臓を正面から見た断面です。A、Bについて答えなさい。

心臓のつくり

(1) Aの血管の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの部屋の名前を書きなさい。

答え

(3) Bの部屋の壁が厚いのは、血液をどこへ送り出すためですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 全身
ウ 右心房

イ 肺
エ 左心房

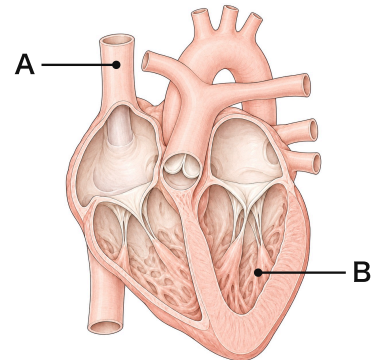
答え

(4) 心臓や静脈にある弁のはたらきを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 酸素を増やす
ウ 温度を一定に保つ

イ 不要な物質をこし取る
エ 逆流を防ぐ

答え



2 図1は、血液の流れを表した模式図です。a～dは血管です。

血液の循環と成分

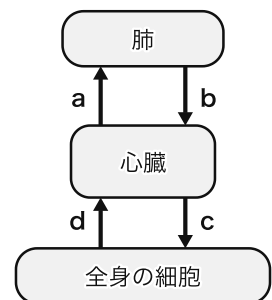
(1) 肺動脈にあたる血管を、a～dから1つ選びなさい。

答え

(2) 酸素を多くふくむ血液が流れる血管を、a～dからすべて選びなさい。

答え

図1

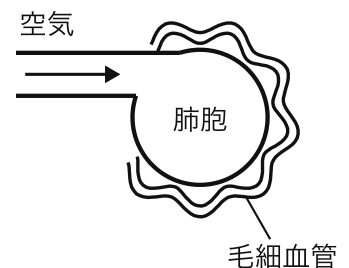


(3) 図2は、肺胞と毛細血管を表しています。肺胞と毛細血管のあいだの気体のやりとりとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 酸素も二酸化炭素も、血液へ移る。
イ 酸素は血液へ、二酸化炭素は肺胞へ移る。
ウ 酸素は肺胞へ、二酸化炭素は血液へ移る。
エ 酸素も二酸化炭素も、肺胞へ移る。

答え

図2



(4) 血液の成分のうち、ヘモグロビンをふくみ、酸素を運ぶものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 白血球
ウ 赤血球

イ 血小板
エ 血しょう

答え

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 3章 動物のからだの つくりとはたらき	月 日
	呼吸・血液の循環・排出（うら）	名前

3 次の調べについて、あとの問いに答えなさい。

尿をつくるしくみ

【調べ】健康な人の血しょうと尿にふくまれる成分を調べました。

① 同じ日に、血液から血しょうを取り出し、尿も集めました。

② それぞれ100mLにふくまれる、タンパク質、ブドウ糖、尿素の質量を調べ、下の表にまとめました。

③ 図は、尿をつくってからだの外へ出すしくみを表した模式図です。

	タンパク質	ブドウ糖	尿素
血しょう100mL中の質量 (g)	7.0	0.1	0.03
尿100mL中の質量 (g)	0	0	2.0

(1) 図のAの器官の名前を書きなさい。

答え

(2) 細胞の活動でできるアンモニアは、からだにとって有害です。アンモニアは、ある器官で、害の少ない尿素に変えられます。その器官の名前を書きなさい。

答え

(3) 表から、尿にふくまれる尿素の濃さは、血しょうにふくまれる尿素の濃さの何倍ですか。小数第1位を四捨五入して、整数で答えなさい。

答え

(4) 血液にふくまれていた尿素は、どのようにしてからだの外へ出されますか。「尿」「ぼうこう」という言葉を使って書きなさい。

答え